POLYTECH

Insertion Professionnelle — Impression 3D

TRAVAUX PRATIQUES — Séance 2/4

Interface RatOS

Naviguer dans Mainsail, comprendre Klipper & les macros

Durée estimée : 1h30

TP 1	**TP 2**	TP 3	TP 4

Objectifs de cette séance

- Accéder à l'interface Mainsail depuis un navigateur
- Identifier toutes les zones du tableau de bord
- Comprendre le rôle de Klipper, Moonraker et Mainsail
- Utiliser la console G-code pour envoyer des commandes
- Connaître les macros RatOS essentielles
- Effectuer un home et vérifier l'état de l'imprimante

1 — Architecture logicielle : Klipper, Moonraker, Mainsail

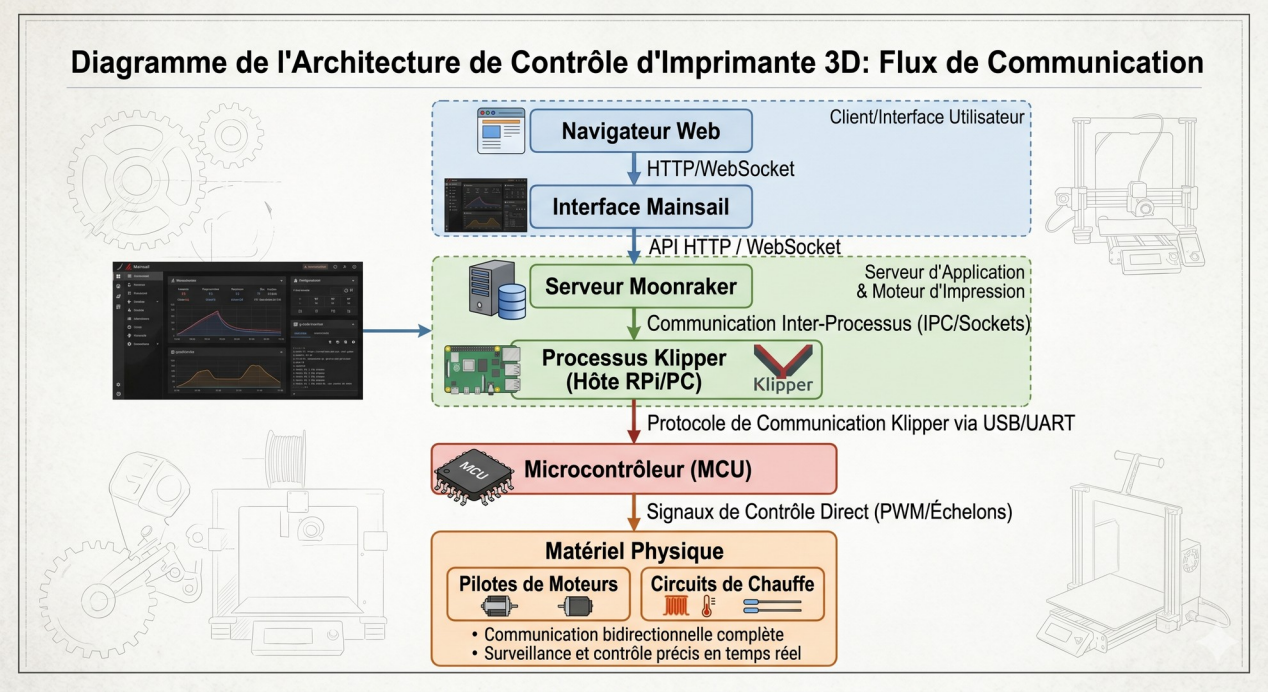
Avant d'ouvrir l'interface, il est important de comprendre qui fait quoi. Trois logiciels collaborent pour vous donner le contrôle complet de l'imprimante.

Logiciel	S'exécute sur	Rôle	Analogie
Klipper	Raspberry Pi (+ MCU)	Calcule les mouvements, contrôle moteurs et chauffe	Le « cerveau moteur » — le conducteur
Moonraker	Raspberry Pi	Expose une API REST/WebSocket pour piloter Klipper	Le « traducteur » — l'interprète
Mainsail	Navigateur web	Interface graphique — affiche tout, reçoit vos clics	Le « tableau de bord » — le volant

Pourquoi séparer firmware et interface ?

Un firmware classique (comme Marlin) fait tout dans le microcontrôleur : calculs ET pilotage du matériel. Avec Klipper, les calculs complexes (cinématique, compensation de résonance...) sont faits par le Raspberry Pi, bien plus puissant. Le microcontrôleur ne fait qu'exécuter des ordres simples.

Résultat : mouvements plus précis, vitesses plus élevées, et une configuration entièrement en fichiers texte versionnables sur GitHub.



2 — Connexion à l'interface Mainsail

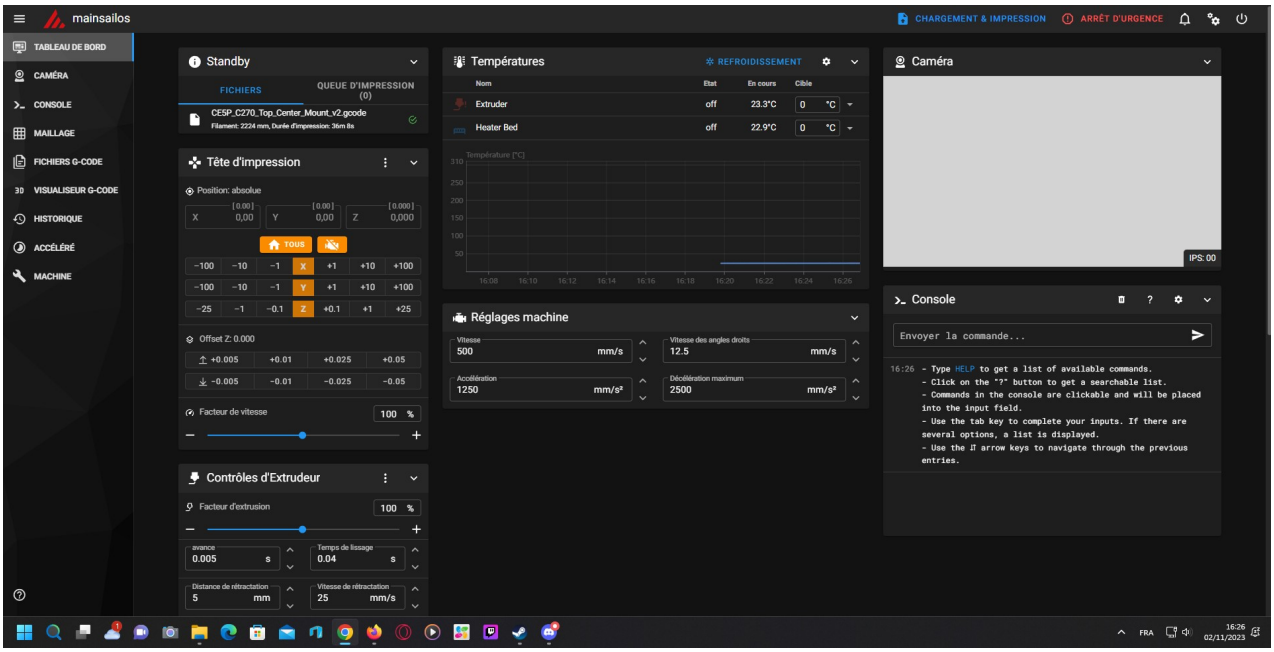
2.1 — Se connecter

1 **Vérifiez que votre PC est sur le même réseau que l'imprimante**
Wi-Fi ou câble Ethernet — doit être le même réseau local (même box).

2 **Ouvrez votre navigateur (Chrome, Firefox, Edge...)**
Évitez Internet Explorer ou un navigateur très ancien.

3 **Tapez l'adresse IP notée au TP1 dans la barre d'adresse**
Exemple : http://192.168.1.42 (sans https, sans www)
Alternative si mDNS fonctionne : http://"nom_de_l'imprimante".local

4 **L'interface Mainsail s'affiche**
Si vous voyez un tableau de bord bleu/gris avec des températures : c'est bon.
Si rien ne s'affiche : vérifiez l'IP et que l'imprimante est bien allumée.



Si l'interface affiche une bannière rouge « Klipper Error »

Cliquez sur le bouton « Firmware Restart » (ou « Restart » dans le menu). Attendez 15 secondes. Si l'erreur persiste, notez le message d'erreur et appelez l'encadrant — ne modifiez pas la configuration vous-même.

3 — Anatomie du tableau de bord

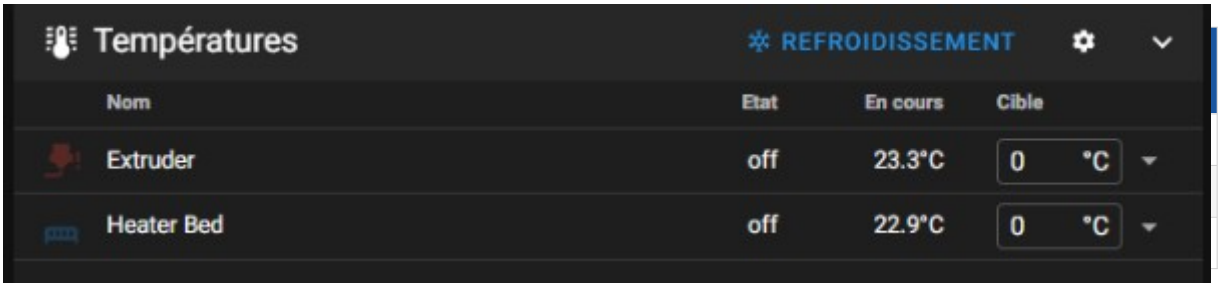
Le dashboard Mainsail est divisé en zones fonctionnelles. Prenons le temps de tout identifier avant de toucher quoi que ce soit.

Zone	Nom	Description
①	Barre de navigation (gauche)	Icônes d'accès aux sections : Dashboard, Fichiers, Configuration, Historique, Paramètres
②	Bloc Températures (haut)	Affiche T° courante / cible pour l'extrudeur, le plateau et la chambre. Cliquez pour modifier la cible.
③	Bloc Contrôle des axes (centre-gauche)	Boutons de déplacement X/Y/Z, bouton Home, Motors Off, contrôle de l'extrudeur
④	Bloc Vitesse & ventilateur (centre)	Feed Rate (% de vitesse), Flow Rate (% d'extrusion), contrôle ventilateur pièce
⑤	Webcam (si configurée)	Flux vidéo en direct de l'impression
⑥	Progression de l'impression (bas)	Barre de progression, couche actuelle/totale, temps écoulé/restant, boutons Pause/Cancel
⑦	Console G-code (bas droite)	Zone de saisie de commandes manuelles + historique des réponses Klipper
⑧	Macros (boutons)	Raccourcis vers les macros RatOS les plus utilisées (Home, BED_MESH, etc.)

3.1 — Bloc Températures en détail

C'est la zone la plus consultée pendant une impression. Voici comment l'utiliser :

- Cliquer sur la valeur cible (en bleu) d'un capteur pour la modifier
- Extrudeur = T0 (ou « Hotend »)
- Plateau = « Heater Bed » ou « Bed »
- La courbe de montée est visible dans l'onglet « Temperature History »



3.2 — Bloc Contrôle des axes en détail

Ce bloc permet de déplacer manuellement la tête et le plateau. Il est utilisé pour le calibrage et le chargement de filament.

Bouton / Action	Effet	Quand l'utiliser
Home All (⌂)	Retour aux positions d'origine X=0, Y=0, Z=0	Avant tout calibrage ou impression
Home X	Home uniquement sur l'axe X	Diagnostic ou calibrage partiel
Home Y	Home uniquement sur l'axe Y	Diagnostic ou calibrage partiel
Home Z	Home uniquement sur l'axe Z	Après un changement de plateau
+X / -X / +Y / -Y	Déplace la tête de la distance sélectionnée	Positionnement manuel pour chargement filament
+Z / -Z	Monte/descend la tête	Vérification manuelle du Z-offset
Motors Off	Désactive les moteurs (tête déplaçable à la main)	Pour dégager la tête manuellement — attention plateau chaud
Extrude / Retract	Pousse ou rétracte le filament	Chargement et déchargement du filament

Ne jamais utiliser « Motors Off » pendant une impression

Désactiver les moteurs pendant une impression annule le positionnement. La pièce sera ruinée et la tête peut rayer le plateau. Ce bouton est uniquement pour la maintenance à froid.

4 — La Console G-code

La console est l'outil le plus puissant de Mainsail. Elle permet d'envoyer n'importe quelle commande directement à Klipper. Indispensable pour le diagnostic, le calibrage et la compréhension du fonctionnement interne.

1 — Commandes essentielles à mémoriser

▸ Mouvements et home

```
G28                ; Home tous les axes (X, Y, Z)
G28 X Y            ; Home uniquement X et Y
G1 X150 Y150 F3000 ; Déplace la tête à X=150 Y=150 à 50mm/s
(3000mm/min)
G1 Z10 F600        ; Remonte la tête à Z=10mm à 10mm/s
G91                ; Passe en mode relatif (déplacements relatifs)
G90                ; Repasse en mode absolu (par défaut)
```

▸ Gestion des températures

```
M104 S210        ; Chauffe l'extrudeur à 210°C (n'attend pas)
M109 S210        ; Chauffe l'extrudeur à 210°C ET attend la cible
M140 S60         ; Chauffe le plateau à 60°C (n'attend pas)
M190 S60         ; Chauffe le plateau à 60°C ET attend la cible
M106 S255        ; Ventilateur pièce à 100% (255/255)
M106 S128        ; Ventilateur pièce à 50%
M107             ; Éteint le ventilateur pièce
```

▸ Informations et sauvegarde

```
STATUS           ; Affiche l'état actuel de Klipper
QUERY_PROBE      ; Affiche l'état de la sonde (triggered/open)
SAVE_CONFIG      ; Sauvegarde les paramètres calibrés dans printer.cfg
FIRMWARE_RESTART ; Redémarre Klipper (sans redémarrer le Raspberry Pi)
```

Différence entre M104 et M109

M104 envoie l'ordre de chauffer et continue immédiatement les commandes suivantes (asynchrone). M109 envoie l'ordre et BLOQUE jusqu'à atteindre la cible (synchrone).

Dans un G-code d'impression, on utilise M104 en début de fichier pour lancer la chauffe pendant le home, puis M109 juste avant l'extrusion pour s'assurer que la buse est à température.

4.2 — Exercice console : votre premier home

Réalisez cette séquence dans la console et observez les mouvements de la machine :

1 **Lancez le home complet**

Tapez dans la console :

```
G28
```

Observez : la tête se déplace vers les fins de course X et Y, puis la sonde mesure le Z.

2 **Déplacez la tête au centre du plateau**

```
G1 X150 Y150 F3000
```

La tête doit se déplacer vers le centre. Observez la mise à jour des coordonnées dans l'interface.

3 **Descendez doucement vers le plateau**

```
G1 Z10 F600
G1 Z5 F300
G1 Z1 F100
```

N'allez pas en dessous de Z=1 sans avoir calibré le Z-offset (TP4) — risque de rayer le plateau.

4 **Remontez et désactivez les moteurs**

```
G1 Z50 F600
M84
```

M84 = Motors Off. La tête peut maintenant être déplacée à la main si besoin.

5 — Les macros RatOS

RatOS fournit des macros Klipper prêtes à l'emploi. Une macro est une séquence de commandes G-code regroupées sous un nom. Elles simplifient et sécurisent les opérations courantes.

5.1 — Les macros essentielles

Macro	Ce qu'elle fait concrètement
START_PRINT	Séquence de démarrage complète : chauffe buse + plateau → home → BED_MESH → purge buse → début impression
END_PRINT	Fin d'impression : refroidissement → dégagement tête → désactivation moteurs et chauffe
PAUSE	Pause propre : rétraction filament → déplacement tête en position parking → maintien températures
RESUME	Reprise après pause : retour position → re-extrusion → continuation impression
CANCEL_PRINT	Annulation propre : exécute END_PRINT puis réinitialise l'état
BED_MESH_CALIBRATE	Cartographie automatique du plateau : la sonde mesure une grille de points pour compenser les imperfections
PROBE_CALIBRATE	Calibration interactive du Z-offset : guide pas à pas avec la méthode papier
PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=210	Calibration automatique du régulateur PID de l'extrudeur pour un contrôle de température optimal
LOAD_FILAMENT	Chauffe l'extrudeur, fait avancer le filament automatiquement jusqu'à la buse
UNLOAD_FILAMENT	Chauffe l'extrudeur, rétracte le filament hors du hotend

5.2 — Appeler une macro

Les macros peuvent être appelées depuis les boutons de l'interface OU depuis la console :

```
BED_MESH_CALIBRATE                ; Lance la cartographie du plateau
START_PRINT BED_TEMP=60 EXTRUDER_TEMP=210    ; Avec paramètres
LOAD_FILAMENT                     ; Sans paramètre
```

Regarder le code source d'une macro

Dans Mainsail, allez dans l'onglet « Configuration » → « printer.cfg » (ou les fichiers RatOS). Vous pouvez lire le code de chaque macro. C'est la meilleure façon de comprendre exactement ce qu'elle fait — et de l'adapter si besoin. C'est ça, l'open source.

5.3 — La macro START_PRINT décortiquée

Voici les grandes étapes de ce que fait START_PRINT en coulisse :

Étape	Commande G-code équivalente	Pourquoi ?
1. Chauffe plateau	M140 S{BED_TEMP}	Lance la chauffe sans attendre (long)
2. Home	G28	Localise les positions de référence
3. Attend plateau	M190 S{BED_TEMP}	S'assure que le plateau est à T° (dilatation thermique stabilisée)
4. Chauffe buse	M109 S{EXTRUDER_TEMP}	Attend la T° buse pour pouvoir extruder
5. Charge bed mesh	BED_MESH_PROFILE LOAD=default	Applique la compensation de planéité
6. Purge buse	Ligne de purge sur le bord	Évacue les résidus d'extrusion avant la pièce
7. Début impression	G1 F... (premier mouvement)	L'impression commence réellement

6 — Sections complémentaires de l'interface

6.1 — Onglet Fichiers

C'est ici que vous téléversez et gérez vos fichiers G-code.

- Cliquez sur l'icône dossier dans la navigation gauche
- Le bouton « Upload » permet d'envoyer un fichier .gcode depuis votre PC
- Glisser-déposer direct depuis l'explorateur de fichiers fonctionne aussi
- Clic sur un fichier → prévisualisation 3D + métadonnées (temps, poids filament)
- Bouton (play) à côté d'un fichier → lance l'impression directement

2 — Onglet Configuration

L'onglet Configuration donne accès aux fichiers de configuration Klipper (.cfg). C'est ici que toute la « personnalité » de l'imprimante est définie.

Fichier	Rôle
printer.cfg	Fichier principal : définit la cinématique, les moteurs, les limites, la sonde, les PID
RatOS/printer-*.cfg	Profils officiels RatRig inclus par printer.cfg (ne pas modifier)
macros.cfg	Macros personnalisées (vous pouvez en créer ici)
moonraker.conf	Configuration de l'API Moonraker (accès réseau, mises à jour)

Modifier printer.cfg avec précaution

Une erreur dans printer.cfg empêche Klipper de démarrer. Ne modifiez ce fichier que si vous savez ce que vous faites, et toujours faire une sauvegarde avant. Dans le cadre de ce TP, vous n'aurez à modifier aucun paramètre avancé.

6.3 — Onglet Historique

L'historique liste toutes les impressions passées avec : fichier, durée, résultat (succès/annulé/erreur), quantité de filament utilisé. Très utile pour suivre la consommation et diagnostiquer des impressions ratées.

7 — Exercice de synthèse — TP2

7.1 — Mini-défi console

Réalisez la séquence suivante en entier depuis la console, sans utiliser les boutons de l'interface. Prenez une capture d'écran de la console à la fin.

Séquence à réaliser

1. Lancer un home complet
2. Chauffer l'extrudeur à 80°C (PAS plus — on ne veut pas extruder)
3. Déplacer la tête à X=50 Y=50
4. Afficher le statut de la sonde (QUERY_PROBE)
5. Refroidir l'extrudeur (M104 S0)
6. Remonter la tête à Z=50

Commandes attendues dans la console (dans l'ordre) :

```
G28
M104 S80
G1 X50 Y50 F3000
QUERY_PROBE
M104 S0
G1 Z50 F600
```

7.2 — Questions de bilan

N°	Question
Q1	Expliquez avec vos mots la différence entre Klipper, Moonraker et Mainsail. Lequel pourriez-vous remplacer sans changer les deux autres ?
Q2	Quelle est la différence entre M104 S210 et M109 S210 ? Dans quel ordre les utilise-t-on dans un START_PRINT et pourquoi ?
Q3	Pourquoi la macro START_PRINT chauffe-t-elle le plateau AVANT le home, mais attend la T° buse APRÈS le home ?
Q4	Vous voulez modifier la vitesse maximale d'impression. Dans quel fichier allez-vous chercher ce paramètre ? Pourquoi ne devez-vous pas modifier les fichiers RatOS/ directement ?
Q5	Citez deux situations où vous utiliseriez la console G-code plutôt que les boutons de l'interface graphique.

Checklist de fin de séance TP2

- ☐ J'ai accédé à l'interface Mainsail depuis mon navigateur
- ☐ J'ai identifié toutes les zones du dashboard
- ☐ J'ai effectué un home complet depuis la console
- ☐ J'ai réalisé le mini-défi console
- ☐ J'ai exploré les onglets Fichiers et Configuration
- ☐ J'ai répondu aux 5 questions dans mon rapport GitHub

→ Prochaine séance : TP3 — PrusaSlicer de zéro à l'export G-code